

摘要：

“铜退光进”大势所趋，短期内“铜光并进”是高性价比的商业折中；CPO量产最大瓶颈在测试端；超大AI芯片迎来“5万针海”与“2万安培电流海啸”；材料之争进入深水區，玻璃基板（Glass Substrate）成先进封装非走不可的一步。

AI浪潮正推动着全球算力狂飙，但也把底层的半导体物理和封测技术逼上了绝路。当电芯片信号通道正式跨入224Gbps、甚至展望下一代448Gbps的超极限门槛时，传统铜导线所面临的极限发热、插入损耗和电磁干扰，已成为冯·诺依曼架构外高算力芯片无法逾越的恶魔。半导体行业正加速从“电的时代”大步迈入“光的时代”，CPO（共封装光学）正在成为算力终极之战的制高点。然而，如何将精密的硅光技术落地量产？行业卡脖子的难题已经全面转移到了测试端。

近日，在全球光电巨头与产业大佬云集的颖威科技（WinWay）CPO技术论坛上，执行副总兼发言人陈少坤与技术营销处长孙家彬博士深度拆解了CPO与先进封装在量产前夜所遭遇的物理极限：从9微米单模纤芯的主动对准，到超100mm巨型AI芯片的“万瓦级功耗”、“2万安培电流量”以及严重热翘曲。为了攻克这一行业公认的量产“鬼门关”，颖威祭出了全球独家专利的HyperSocket复合插座以及Immersion级全液冷测试黑科技。



华尔街见闻整理本次技术论坛的硬核要点如下：

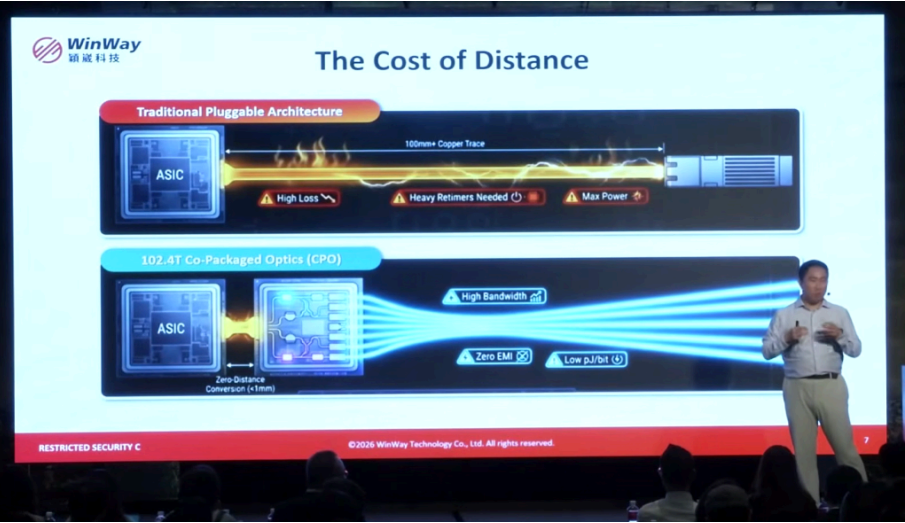
- “铜退光进”大势所趋，短期内“铜光并进”是性价比的商业折中：数据速率向224G/448Gbps演进导致趋肤效应极度恶化，电子被挤在铜线表面仅0.2微米的微薄层内，发热剧烈。长期看CPO是唯一解，短期看共封装铜缆（CPC）凭借免光学对准、高性价比优势，仍将扮演强力的过渡或并存方案。
- CPO量产最大瓶颈在测试端：9微米纤芯面临40%的位置偏离：单模光纤纤芯直径仅9微米，机械累计公差常导致高达40%的位置失配。传统的自动化机械手“吸取与放置”（Pick and Place）极易夹碎脆弱的光纤阵列，无法实现“即插即用”，单芯片多通道对准耗时过长，严重扼杀测试厂的量产产出（UPH）。
- 超大AI芯片迎来“5万针海”与“2万安培电流海啸”：为压榨极限算力，明后年AI加速器芯片的物理封装将突破100mm×100mm，引脚数飙升至5万针，工作热功耗跨过8000瓦大关。在0.75V的核心电压下，测试瞬间涌入的电流逼近2万安培，传统探针的“点接触”极易引发局部焦耳热，进而顷刻间熔毁芯片底部的锡球。

- 。材料之争进入深水区，玻璃基板（Glass Substrate）成先进封装非走不可的一步：有机树脂基板在超大面积下面对冷热测试循环，极易发生严重的微观热翘曲（Warpage），导致测试针脚大面积悬空。玻璃基板具备变态的机械强度、极低高频介质损耗，且可在内部直接用激光雕刻出光的物理波导通道，堪称先进封装的“量产圣杯”。
- 。颖威祭出“HyperSocket”与流体冷黑科技封锁护城河：通过将垂直探针的长行程与导电橡胶的“全方位包裹”巧妙融为一体，颖威推出HyperSocket复合家族，完美化解大芯片翘曲与熔球灾难；更针对万瓦芯片推出Hyper Liquid技术，直接在插座微观缝隙中循环灌注非导电氟化液。客户无需定制昂贵的大型设备，即可在现有产线上实现全液冷强效散热。

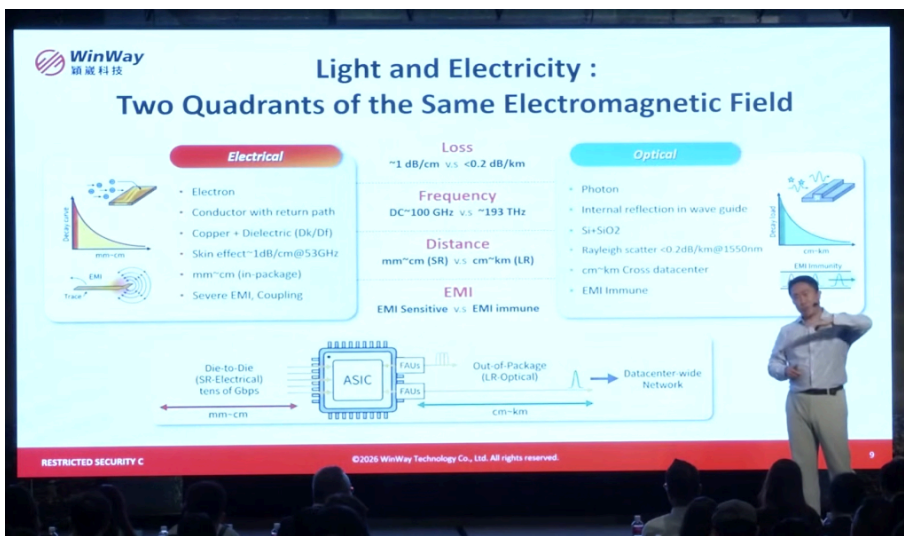
算力狂飙背后的物理死穴：“又快、又热、又大”的极限大芯片

长期以来，AI算力芯片的性能跃升都在依赖不间断地“盖马路”——将信号通道数量从128层、256层一路堆叠到1024层。然而，当单通道数据速率狂飙到224Gbps、乃至下一代448Gbps极限时，电的世界在物理层面上正遭遇极其险恶的**四大性能屏障**：极限插入损耗（Loss）、通道间电磁串扰（Crosstalk）、背景EMI噪声以及特征阻抗匹配失控。

孙家彬博士指出，在448Gbps的超高频电传输线下，高频电流在铜线内部的微观趋肤渗透深度（趋肤效应）被无情地暴缩到仅仅剩下了**0.2个微米**。这意味着所有的电子不再流经铜导线内部，而是疯了一般全部挤在表面仅0.2微米厚的超薄层内中狂奔。此时，铜箔表面的任何细微粗糙度，对高速电子而言都无异于在翻越崎岖不平的荒山，会转化为极其恐怖的能量损耗与发热。如果一味把铜面做成像镜面一样光滑，又会导致树脂基板在受热时像撕贴纸一样层压脱落。



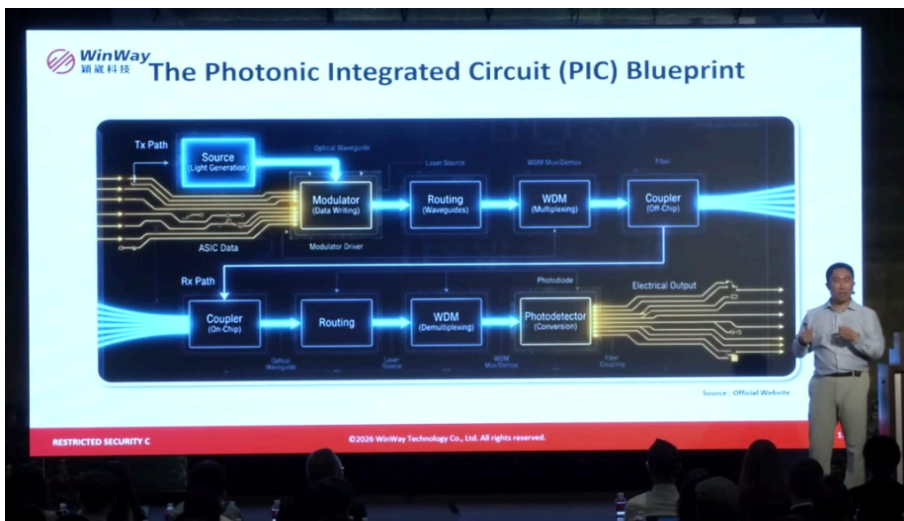
为了在“海景第一排”（芯片最珍贵的边缘地带）榨干空间，调制器元器件的阵列博弈也已见分晓：性能完美的MZM（马赫-曾德尔调制器）因为体积过于庞大，根本塞不进寸土寸金的先进封装体内部；而MRM（微环调制器）凭借极度微小的体积和体积上的绝杀优势，能够允许在芯片边缘塞入数倍的数量，从而让整颗芯片的吞吐量直接实现降维打击。以行业标杆产品为例，主芯片单个外围一圈塞进多达32个微型光学引擎（OE），单OE支持3.2Tbps带宽，总数据吞吐率直接飙升到了102.4Tbps的惊人上限。



CPO量产的“鬼门关”：9微米纤芯与传统测试机械手的物理锁死

既然CPO是唯一解，为什么直到今天它都无法轻易导入高效的大规模量产？孙家彬博士直言，卡脖子难题就在测试端的两个物理极限上：**主动对准（Active Alignment）**与**机械手接驳**。

CPO所必须使用的单模光纤，其内部真正能让光信号通过的核心纤芯直径，仅仅有区区**9个微米**（相当于头发丝的近十分之一）。而外部光纤、玻璃V型槽等累计机械组装公差常达到3.8微米，这在天然状态下会产生高达40%的位置失配。为了把光对在正中心，自动化机械臂必须给芯片通电发光，移动多轴位移台，在微米级尺度上一边极其缓慢地微调位置，一边实时监测接收到的光功率。单次对准就需要耗费5到30秒的时间。这一变态的时长一旦乘以整颗芯片庞大的光纤数量级，会严重扼杀测试厂的产能（UPH）。



更糟糕的是，面对带有极其脆弱光纤阵列的高阶模块，传统的芯片搬运测试设备（Handler）彻底失效。传统的Handler全部属于“吸取与放置”（Pick and Place）型机械逻辑，但光纤属于易碎的玻璃材质，根本承受不住机械手的任何盲插挤压或大幅度晃动，无法实现“即插即用”（Plug and Play）。如果这颗芯片边缘延伸出8个高精度的光纤阵列接口，机械手就必须极其轻柔地在测试座内原地对接、插拔整整8次。

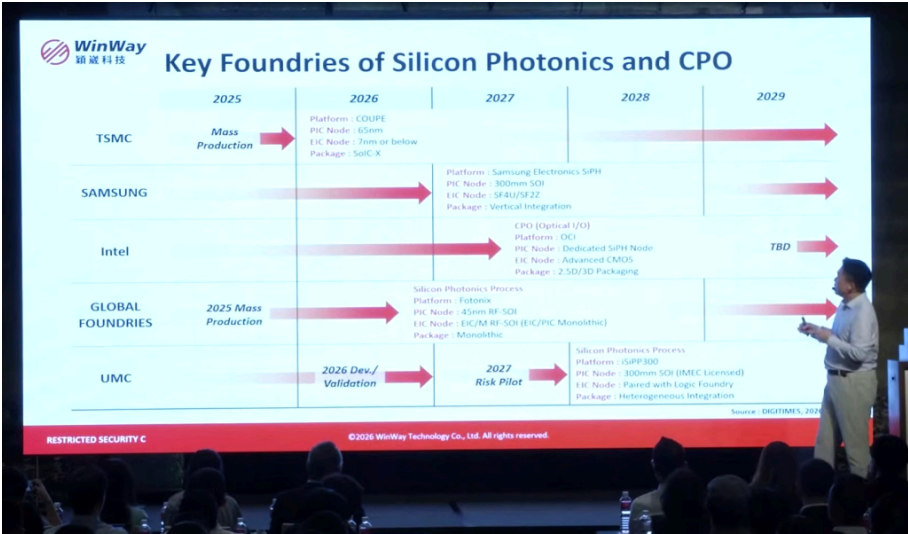
为此，颖威正在联合大厂秘密执行两个颠覆性的底层解法：一是利用半导体级制造工艺做出一颗几何公差近乎为零的测试专用“黄金光纤阵列单元”（Golden FAU），实现**一瞬间让所有光纤通道同时对准**；二是协同探索“自对准”（Self-alignment）技术，通过在光芯片边缘设计自动校准环，让微观波导自适应去捕捉并锁定射入的光束。

先进封装的代工路线图：台积电COUPE与英特尔的材料之争

面对如此变态的物理挑战，全球顶级晶圆代工厂（Foundry）正在先进封装和硅光制程路线上展开正面火拼。

台积电（TSMC）作为推动硅光子落地的中流砥柱，其核心硅光平台名为**COUPE**。它通过最顶阶的SOIC三维先进封装和铜-铜混合键合（Hybrid Bonding）制程，将高性能电芯片直接垂直叠放在光电芯片（PIC）正上方。为了放宽光精度对产线速度的钳制，台积电创造性地在芯片内部集成了细微透镜（Micro-lens）**结构，在物理上极大地放宽了机械手对准时所能容忍的误差公差；同时配合纳米级下反射镜（Sub-reflector）工艺，将企图向下漏走的光100%重新反射回主波导，强效降低损耗。**

而英特尔（Intel）则选择了一条不同的路线。英特尔利用其灵活的嵌入式多芯片互连桥（EMIB/Silicon Bridge）技术进行横向拼接或垂直3D堆叠，并极早地在先进封装内部直接集成外部激光光源（Laser内置化）。

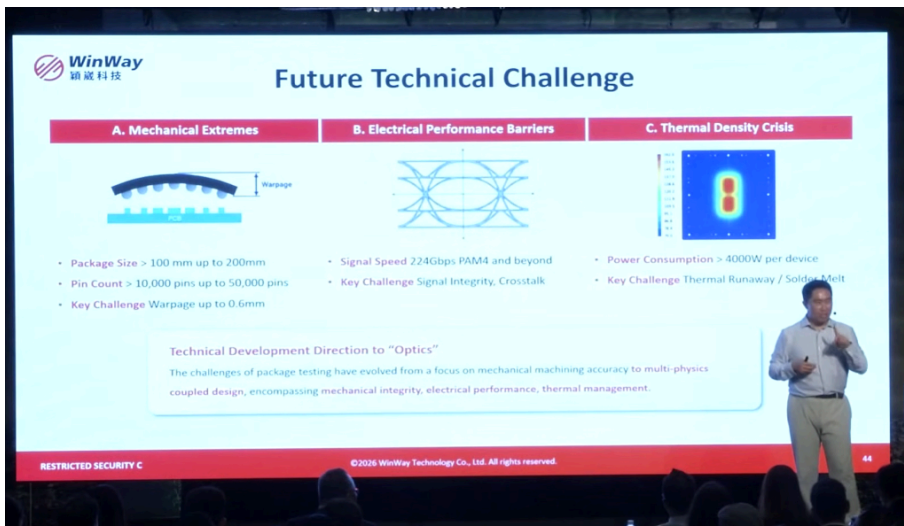


然而，无论是哪家巨头的方案，当芯片物理封装尺寸突破100mm×100mm，并朝着明后年150mm以上巨无霸面积迈进时，传统的有机树脂基板由于无法承受冷热测试循环下剧烈的热膨胀系数失配，必然发生大面积的严重热翘曲（Warpage），导致测试引脚大面积悬空。

孙家彬博士在现场斩钉截铁地强调：**玻璃基板（Glass Substrate）这一步棋，是全行业非走不可、且必须要成功的战略一步！** 玻璃材质不仅具备变态的机械强度，能死死压制超大芯片的翘曲变形，还拥有极高的高频介质损耗电学特性，甚至允许用激光直接在玻璃内部雕刻出光的物理波导通道，堪称先进封装的“量产圣杯”。

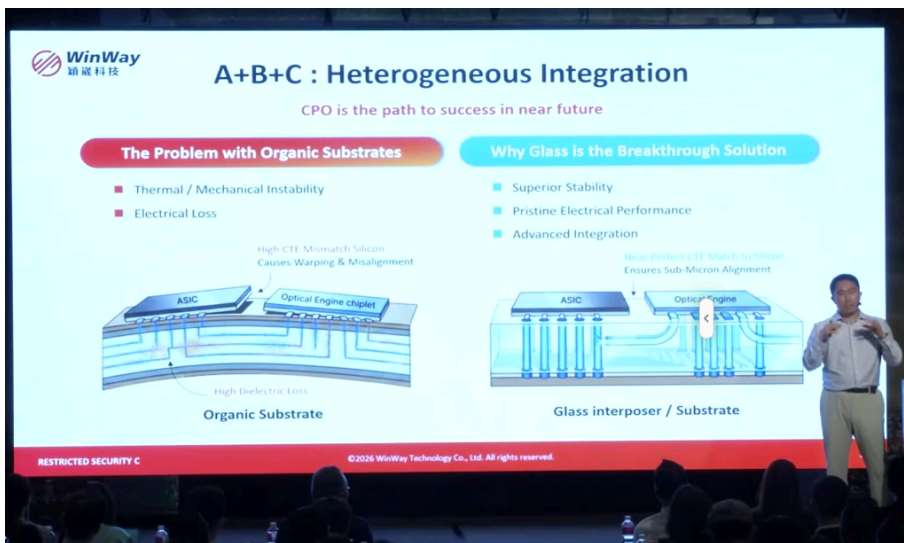
五万针海与两万安培海啸：颖威HyperSocket与液冷黑科技封锁护城河

为了迎击AI大芯片时代的超大尺寸、极端翘曲、引脚数迈向**5万针海时代**，以及热功耗从4000瓦狂飙到**8000瓦级**的变态大考，颖威科技在论坛现场亮出了拥有统治级全球防御专利的王牌黑科技——**HyperSocket（微电子复合插座家族）**。



孙家彬博士拆解了目前全行业传统的两大测试死穴：Elastomer（导电橡胶）厚度太薄，垂直压缩行程不足，无法吃满芯片超400微米的翘曲，导致引脚悬空；而传统的垂直弹簧碳针（Pogo Pin）虽然行程长，但在微观下属于针尖与锡球的“点接触”（仅有四个微观接触点）。当高达数千安培的超级电流通过这四个细若游丝的针尖灌入芯片时，极高的电流密度会在瞬间引发可怕的局部焦耳热，把芯片底部的引脚锡球在顷刻间局部熔毁（Ball melting）。同时，5万针在预压（预蹲）状态下累计向上产生的机械推力轻松冲破数百公斤，直接会将测试座外壳活活冲压变形。

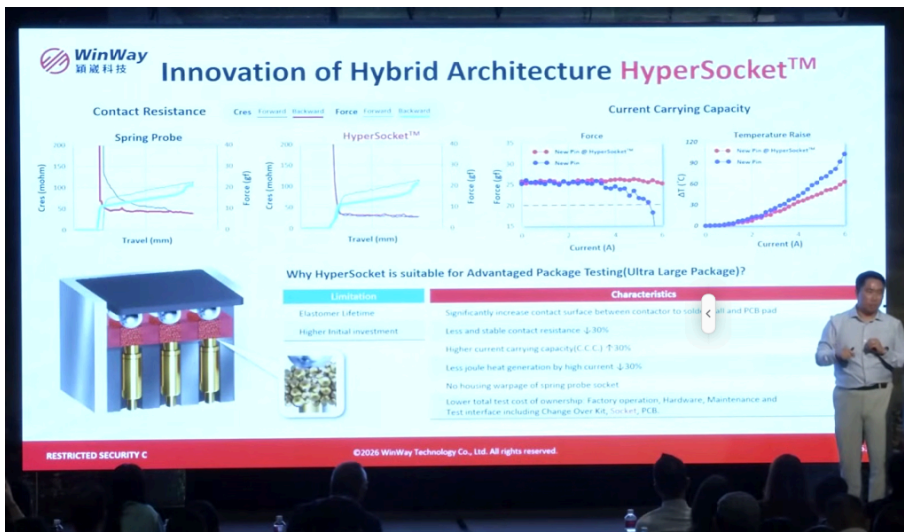
颖威的HyperSocket打破了这一物理死局。它通过将垂直探针的长行程与导电橡胶的“面包裹”巧妙融为一体，当芯片压下时，Elastomer像乳胶软床一样将坚硬的圆形锡球全面包裹住。接触面积暴增数十倍，成功实现了**全方面接触**，接触阻抗瞬间降到极低，并彻底消除了传统硬针尖对芯片锡球的任何机械刮伤和熔球灾难。



为了应对未来的极限压测，颖威工程团队进一步进行了惊人的电学推演：在芯片0.75V的核心工作电压下，乘以瞬态波动，意味着压测启动的一刹那，有接近快2万安培（20000 A）的恐怖电流海啸正在疯狂涌入测试座！这足以在瞬间把传统插座烧成炭末。

为此，颖威推出了终极杀手锏——**Hyper Liquid（全液冷复合插座）**。颖威直接在测试座微观缝隙中开辟了密闭液冷流道，向其中注入完全不导电的特殊工程液体（电子氟化液），利用液体的超高比热容将工况产生的瞬时焦耳热无缝带走。更绝的是，颖威从研发第一天起就将该流体接口与全球顶级分选机械手（Handler）大厂进行了**深度协同设计（Co-design）**。客户完全不需要花天价去买全新定制的测试大设备，只需要在现有Handler生产线上像搭乐高一样外挂通用冷却主机，即可在一两天内完成液冷测试升级。





陈少坤执行副总在总结中透露，颖威科技早在2019年就已经远赴北美，与全球最顶尖的AI芯片霸主及CSP巨头展开了绝密的技术协同研发。随着英特尔、英伟达等巨头全面确立并推动CPO标准化量产，规格混乱的早期阶段即将终结。

以下为论坛演讲全文，由AI辅助翻译：

主持人：

论坛正式开始。首先由我来为各位隆重介绍今日颖威科技的经营团队。让我们用最热烈的掌声，欢迎执行副总兼发言人陈少坤先生，以及技术营销处长孙家彬博士！同时也欢迎投资人关系与贸易经理。接下来的时间，让我们延续掌声，欢迎颖威科技执行副总陈少坤先生上台为我们致辞，为今天的技术论坛揭开序幕。

陈少坤（执行副总）：

在座的各位贵宾、各位投资先进，以及媒体朋友们，大家下午好！非常谢谢你们今天在百忙之中抽空来到颖威科技的CPO技术论坛。其实当初在挑选日子的时候，我们并没有特别多想为什么选在5月14日。但今天回头一看，发现这真的是个非常有意思的日子。我相信今天会是一个属于CPO行业的“大日子”（Big Day）。

随着AI浪潮的爆发，全球基础设施正在疯狂推进，整个半导体产业链的底层技术也在发生剧烈演进，这包括了最前沿的先进工艺、先进封装，以及未来更重要的、难度最高的光电先进测试技术。

我们正处于一个关键的转折点——行业正从传统的“电的时代”大步迈入“光的时代”。颖威科技早在2022年底至2023年初，就是全台湾第一家正式提出CPO测试技术的公司。那时候大家对CPO是什么还一无所知，谁也没预料到它会在今天造成如此巨大的产业风潮，甚至在资本市场上掀起惊涛骇浪。

但回归到技术基本面，实事求是地讲，包括我们自己对CPO技术在早期也经历过摸索阶段，行业目前仍有非常多的未知领域需要去深入研究。这意味着CPO产业虽然充满了泼天的商机，但也同样充满了难以想象的物理挑战。

这部分细节待会我们的孙家彬博士会为大家做抽丝剥茧的介绍。我看今天到场的名单里，除了投资人和媒体朋友，还有非常多我们半导体产业界的先进制程大佬。由于今天到场的人数远远超出预期，我们在二楼的凯悦厅也同步开辟了直播分会场，谢谢进不来主会场的朋友们的体谅。



接下来我介绍一下今天的主讲人——孙家彬博士。他是台湾中山大学的物理学博士，也是颖威过去在高频高速测试界面领域的灵魂人物，他是同轴测试插座（Coaxial Socket）的发明人，更是我们下一代革命性产品微电子复合插座（HyperSocket）的核心发明人。今天孙博士还带了他的家人和小孩组成加油团来到现场，让我们用最热烈掌声欢迎孙博士上台，为我们分享CPO技术的最新发展、产业链整合以及未来测试界面的前沿应用！

孙家彬（技术营销处长）：

各位女士、各位先生，大家下午好！前几天有人问我这一场论坛会不会用全英文讲，我说好像没有被强制要求，所以今天我们用国语、以比较轻松和通俗易懂的方式来聊。

当初我接到这个CPO的技术课题时，是因为过去两三年在公司的法人说明会上，有无数的投资人和客户在敲碗追问：**CPO到底在做什么？颖威在里面究竟扮演什么角色？因为由于之前碎片化信息的传递，外界对我们的真实定位仍存在一定程度的认知落差。**

所以，今天这场技术论坛的核心目的，就是要把这些片段的技术点像珍珠一样串起来，向大家彻底交代清楚。这整份报告内容应观众要求，全开放、不删改，大家可以认真听。

我们的技术日程主要分成五个章节。**第一阶段我们要讲：CPO到底要解决什么核心问题？**

从整个行业并购历史来看，从2024年往前推三年，资本市场上发生了一连串疯狂的巨额并购。思科（Cisco）、诺基亚（Nokia）、AMD、迈威尔（Marvell）、Credo等行业巨头，疯狂砸下超过100亿美元的真金白银，在干什么？他们全部在收购硅光子（Silicon Photonics）相关的底层企业和核心技术。

钱往哪里砸，未来大势就在哪里。如果有些巨头一时间无法实现全资并购，也至少会通过投资入股的方式（如谷歌、英伟达、联发科等巨头）去买一张进入硅光子赛道的入场券。各大设计大厂（Design House）和云服务商（CSP）砸下重金，就是为了能在自己未来的主芯片设计中，比竞争对手提早一步整合进光通信技术。

但我想先跟各位说明一件事：这个硅光和CPO产业，从我们2019年开始踏入研发到现在，经过了漫长的七年，底层的物理痛点依然非常多。

这里总共列出的就有10大技术挑战。这绝对不是某一家公司能够单打独斗做完的。

这就是为什么现在资本市场上会出现一个庞大的“CPO群组”或“CPO概念股”，因为每家公司都在试图解决其中某一个单一点的难题。而颖威科技，作为半导体测试界面阵营的一员，我们只专注于解决这10大挑战中最核心的三个测试痛点：**第一，规模化光对准（Scale-up optical alignment）；第二，高阶模块测试效率（Testing efficiency）；第三，极高速电信号整合（High-speed signal integration）。**

一句话总结：颖威的核心职责，就是在先进封装测试界面（Test Interface）端，用我们的方案去解决CPO在量产时遭遇的测试卡脖子难题。

我们接下来看，为什么未来的算力芯片会变得“又快、又热、又大”？

当我们的单通道数据速率从112Gbps正式狂飙到眼下的224Gbps（每秒太比特）时，如果你继续死守传统的铜线传输，你在物理上会遇到一个完全无法逾越的恶魔——发热和严重的传导信号损耗。为了在铜线上传输信号，你被迫要在PCB板上塞入大量的重定时器（Retimer）芯片去不断重置、放大信号，但这又会疯狂消耗芯片组的功耗。因此，“铜退光进”或“铜光并进”的底层大趋势被生生逼了出来。



为了让大家会心一笑，我放出了这张读物理系时让我们头大不已的麦克斯韦方程组（Maxwell's equations）。

无论是磁、电、光还是波，在物理本质上其实完全是一样的。我想先帮大家树立一个底层的统一观念：**电信号和光信号在本质上是同一种东西，它们只是在不同的介质（Medium）上面去运作。因为介质不同，它们展现出了截然不同的物理特性。**

我们可以对比一下这两个完全不同的世界。在“电的世界”里，信号是由电子在铜导线表面进行传输的。

当信号频率越来越快、达到GHz极端高频时，会发生严重的趋肤效应（Skin Effect）——电流不再流经铜线内部，而是全部挤在铜线最表面的薄薄一层向前狂奔。

这时候，铜箔表面的微观粗糙度（Roughness）和覆铜板（CCL）的材料品质就变得要了亲命。**如果你把镜头放大，高频电子就像是在跑在一个崎岖不平、乱石密布的荒山上，这会带来极度恐怖的信号波形波动和传导损耗（Conduction Loss）。这些损耗最终会全部转化为热能，导致信号根本传不远。**

此外，高速电信号相互之间非常容易发生电磁场耦合，从而产生致命的电磁干扰（EMI）噪声。

反之，在“光的世界”里，主角变成了光子。光子是在光纤或硅光波导内部，利用全反射原理进行无损传输的。它主要在硅（Si）和二氧化硅（SiO2）这种绝缘介质上运行，具有天然的物理优势。光的传输距离极远，往往是用公里（KM）作为单位来计算损耗，而电信号只能用厘米（CM）来算。

在电磁干扰方面，由于每道光在各自的光纤或波导内部都有绝缘层天然隔离，光信号对电磁干扰（EMI）几乎是完全免疫的，光与光之间很难产生任何坏的影响。

我们来看一下具体的数字对比。在损耗（Loss）方面，电信号传输短短一厘米，就会产生高达几个分贝（dB）的衰减；而光信号运行一厘米的损耗小于0.2 dB。在频率范围上，电信号工作在100GHz级别，而光信号的工作频率直接飙升到了193 THz（太赫兹），两者在波的传输效率上整整差了1000倍！频率差1000倍，传输距离差1000倍，且对电磁干扰完全免疫。将这种完美的材料和物理行为反应放进芯片技术里，就必然催生出CPO技术。

这里我要帮大家厘清一个长久以来的概念误区。很多人分不清CPO与前几年提出的NPO（近封装光学）有什么区别。

所谓NPO，它是指光学引擎（Optical Engine）依然被放置在外围的封装基板（Substrate）表面，并没有真正打破电芯片的距离限制。而真正的先进CPO封装，它要瞄准的核心是将光学引擎直接叠放或者并排放置在最核心的硅中介层（Interposer）之上。

在最终的真CPO架构体中，你会看到核心芯片（IC）、高带宽内存（HBM）以及高密度的光学引擎，全部密密麻麻地共存在同一片硅中介层上。目前的过渡期架构，通常由光纤阵列单元（FAU）和外部激光源（ELS）组成。随着未来技术演进，激光器最终也会被直接整合成封装内部的一部分，那是终极版本。

刚才我们讲到，芯片封装正在变得越来越大。因为要实现算力规格的翻倍，传统的芯片设计手段就是不断地“盖马路”——把通道数量从128层、256层一路飙到1024层。马路越盖越宽，芯片封装体自然越变越大。

但在疯狂盖马路的同时，你必须给芯片输入极其恐怖的电量。整个封装内部的空间利用率其实变得非常低下。**这就是为什么我们在讨论CPO时，除了强调“高速、省电”，还必须强调“空间布局**



的极致优化”。如果能够通过光通信来缓和或优化整个芯片内部的空间摆设，对整个产业而言都是一件功德无量的好事。

我们来看一下这张最核心的CPO产业链投资全景图。这里面包含的投资项目和10大痛点，需要全行业一起去处理。各大云服务商（CSP）之所以要在前期疯狂投入股光电芯片（PIC）设计厂商，就是为了能提前锁定制订下一代光学引擎（Optical Engine）的Spec（技术规格）。

今天早上的台积电技术论坛上，特别强调了一个英文词——**COUPE**。大家务必死死记住这个词，它将带领整个半导体世界迈向一个完全不同的领域。为什么？因为在过去几年里，我在跟全球顶尖大厂沟通时，一直在一针见血地指出一个行业盲点：如果由光电芯片（PIC）所组成的微型光学引擎的接口规格没有在一开始被定义好，你们后面所谓的“行业标准量产化”都属于空中楼阁。

光学引擎的规格定好了，外部激光源（ELS）、连接器（Connector）、光纤以及光纤阵列单元（FAU）的规格才能被一个一个标准化。一旦实现标准化，对于测试界面厂商（如颖崴）来说，才具备实现大规模自动化生产（Production）的技术可能。

接下来，我们来看一页颖崴以前从未向外界公开过的核心机密。因为这涉及到了极其底层的光学引擎内部光电转换路径，看似离我们很远，但要把故事讲透，必须从头梳理一遍。我们来看看光信号在光学引擎内部到底是怎么走的，以及每一个环节会遭遇哪些可怕的物理限制。

在发射端（TX），当一道激光从光源打出来之后，它首先要通过一个叫调制器（Modulator）的元器件，把纯净的光变成带有数字信号调变的波；接着通过光路由（Routing）引导进波分复用器（WDM）或者光栅耦合器（Grating Coupler）连接上外部光纤。光信号在外部飞驰之后，在接收端通过耦合器进入，再次经过波分复用器拆分，打进光电探测器（Photo Detector）重新将光信号翻译成纯电信号，最后灌入计算芯片中。这一整条漫长的光学路径上，经过的每一个微型元器件，全都是物理挑战，全都是损耗点！

比如在光源（Laser Source）环节，**大厂们目前正在激烈博弈到底该选“单一种波长”还是“多波长”路线。**

单波长很简单，一根光纤里只跑一种波长的光，只传输一路信号。而多波长路线，则是运用了高阶的波分复用技术，在同一根微细的光纤内部，同时往里塞入八种甚至更多种不同波长的光。概念其实很简单，如果你能在一根光纤里塞进八种波长，你的单路数据速率（Data Rate）就瞬间原位暴增了八倍！相关的光源元件包含了DFB激光器、VCSEL（垂直腔面发射激光器），以及目前学术界热议的光梳（Comb Laser）和microLED。**捕捉住如何成倍倍增数据速率的趋势，才是决定未来产业规格的重中之重。**

下一步，当你有了一束纯净的光之后，如何把数据写进光里？在传统的“电世界”里，电信号是通过0和1（NRZ信号）来传递的；到了高阶的PAM4时代，则演变成了00、01、10、11这四种电平状态。调制器（Modulator）的作用，就是通过极高频的电场控制，将主芯片送出来的0和1的高速电信号，同步写进通过的光束中，让原本平淡无奇的光束变成有特定调变信息、有意义的光。目前行业里主要存在三种调制器元器件架构：MZM、MRM和EAM。

我做了一张对比表格，让大家一眼看清不同技术阵营的优缺点。如果单看成熟度、性能线性度等硬指标，MZM（马赫-曾德尔调制器）堪称完美，它在所有总表指标里不是Excellent（极好）就是Highest（最高）。但是，它有一个致命的、无法妥协的阿喀琉斯之踵——它的**体积（Footprint）实在是太巨大了！大到根本没有办法塞进寸土寸金的CPO先进封装体内部。**

那么MRM（微环调制器）呢？它的硬指标可能比较中庸，**对温度极其敏感且成熟度一般。但它拥有一个足以颠覆全场的唯一绝杀优势——它足够小！**



在核心计算芯片最珍贵的边缘地带（我们俗称的“海景第一排”），主芯片封装的外围一圈空间是极其有限的。正因为MRM调制器足够微小，它在海景第一排所能塞进去的数量就能比大块头MZM多出好几倍。只要塞进去的数量多，你整颗芯片的算力和吞吐量规格就能直接实现降维打击般的倍增。

至于第三种EAM调制器，由于各方面都过于中庸，目前在行业技术路线上的讨论度已经越来越低。做技术就要做最极端的，要么做性能最完美的，要么做体积最小的。

当信号通过调制器写进光束之后，接下来的步骤就是要把这道光引导到它该去的地方，这就涉及到了光路由和耦合器（Coupler）。

在耦合器的选择上，目前有光栅耦合器（Grating Coupler）和边缘耦合器（Edge Coupler）两种技术路线。它们对工艺的对准精度要求都高到了变态的程度。**但它们之间有一个决定性的巨大差异——量产可行性。**

光栅耦合器可以直接在未切割的整片晶圆（Wafer）上表面进行垂直的光学耦合。这意味着，我们测试厂可以直接在晶圆层级摆放高精度的光学探针头，对裸片进行不破坏结构的光学测试。在线测出某颗裸片是坏的（Bad Die），在后续切割（Dicing）时直接将其扔掉即可，极具量产效率。

而边缘耦合器必须把光信号从芯片的侧面边缘（端面）水平射入，这导致你根本无法在完整的晶圆上进行测试。你必须把晶圆先全部切成一颗颗细小的裸片，然后再人工或机械一颗颗去进行极端精密的端面对准测量，效率极其低下。因此，在技术演进的时间轴上，**目前光栅耦合器由于具备天然的可量产性，正成为行业聚焦的重中之重。**

讲完了光芯片（PIC），我们必须看清一个现状：在当前的CPO封装里，**电芯片（EIC）的技术存在感在短期内并不是最核心被强化的重点。**

由于不同的PIC制造工艺方法派生出了五花八门的光学引擎（OE）结合方式，各大厂设计出来的外置连接器（Connector）的外形和组装方法完全是各行其是、大相径庭。这导致了一个极其痛苦的后果——**测试界面完全无法实现标准化！**

由于各家接口长得千奇百怪，测试机台的机械动作、对接治具、测试配件根本没有办法统一。在这种完全缺乏标准化的行业早期阶段，你想要实现量产，就只能用数量去硬换时间：例如在测试厂里一次性购买并排列大量的昂贵机台，让它们同时慢速跑。

我想帮大家树立一个深刻的底层观念：很多投资人看CPO，眼睛一直死死盯着外面巨大的“光模块”（Module）。但我作为技术研发者，我的眼睛永远只盯着核心的“光学引擎（OE）”。因为只有光学引擎被彻底定义和标准化了，外围的模块规格才会被顺理成章地确定下来。

我们可以看一下英伟达（Nvidia）、博通（Broadcom）、迈威尔（Marvell）以及各大北美新创实验室的光学引擎实物照。

拆掉光学引擎之后，它们本质上其实没有任何技术区别，都属于普通的2.5D先进封装（将芯片和HBM堆叠在硅中介层上）。见证历史的顶阶产品Tomahawk 5交换机芯片（或现场展示的Pectron 6系统）为例，正是因为博通采用了体积极其小巧的MRM（微环）光学引擎，它的芯片单个侧面就能轻松住下（容纳）8个光学引擎，整颗芯片外围的一圈“海景第一排”总共塞进去了整整32个微型光学引擎！

每一个光学引擎的单通道带宽，乘以32个OE的总数，直接决定了这颗芯片在系统吞吐量上能够摸到102.4Tbps的恐怖行业上限。而反观其他大厂，由于选用了较大体积的光学引擎方案，一排顶多只能塞下4到5个。可见，决定未来算力终极技术战场的胜负手，完全在于谁的光学引擎能做得到极致微型化。



接下来我们看一下全球顶级晶圆代工厂（Foundry）在硅光子和先进封装领域的工艺路线图。前几天电子时报（Digitimes）做了一份极好的汇总报告。台积电（TSMC）作为当之无愧的“护国神山”，其推行的核心硅光平台叫作**COUPE**。

它采用65nm（纳米）节点的硅光电芯片（PIC），通过最顶阶的SOIC先进封装技术和铜-铜混合键合（Hybrid Bonding）制程，将一颗7nm或更先进节点的超高性能电芯片（EIC）直接严丝合缝地垂直叠放在光芯片正上方。这是台积电向全行业输出的顶级三维芯片整合能力。而三星（Samsung）虽然也高调宣布要跟进相似的硅光堆叠制程，但其真正量产的落地时间目前看至少要等到2027年以后，市场仍需拭目以待。

英特尔（Intel）在这场游戏里其实已经深耕演练了非常多年，底蕴极其深厚，待会我会专门向大家揭秘英特尔真正的恐怖技术潜力在哪里。至于格芯（GlobalFoundries），他们拥有自主冠名的硅光制造工艺（名为Fotonix）；而台湾的联电（UMC），则是选择了一条高性价比路线——通过获得比利时著名的半导体微电子研究机构IMEC的技术授权，将高阶硅光工艺快速导入到联电现有的成熟制程流水线中进行整合。

对于现在的IC设计大厂而言，选择哪家代工厂，已经不能只看它造光芯片（PIC）的能力，更要看它如何将PIC、EIC以及原本的主计算芯片，在极早期就进行深度的协同设计（Co-design）。

在理清了整个产业链和各大晶圆厂的底牌之后，我们切入最核心的话题：**为什么CPO的先进封装测试，直到今天都无法像传统半导体那样轻易导入高效的大规模量产？它的技术瓶颈究竟死在哪里？**

我们从泰瑞达（Teradyne）的学习经验中可以看清这条极其复杂的完整测试链路。测试从最开始的纯光芯片（PIC）晶圆、到光电混合的双面键合EPIC晶圆开始，接着将晶圆切割成独立的微型裸片进行光学引擎（OE）级测试，再到模块（Module）级测试，最后插接上外部长光缆（Cable Attachment），通过系统托盘（Tray）完成最终压测。

颖威科技通过长期的前沿观察，在这条漫长的测试链条中，精准锁定了目前死死卡住全行业量产脖子的两大核心物理瓶颈。

第一大瓶颈，在于**主动对准（Active Alignment）**。在测试阶段，你必须将外部的光纤测试头，与光学引擎光芯片（PIC）表面极其微小的光学点位进行绝对精准的对齐。我们要看清一个惊人的尺度：CPO所必须使用的单模光纤（Single Mode Fiber），其内部真正能够容纳光信号通过、进行数据传输的核心纤芯（Core）直径，仅仅有区区**9个微米（micron）**！这是个什么概念？一根头发丝的直径通常有七八十微米，9微米相当于头发丝的近十分之一。

更灾难的是，外部光纤本身在制造时的几何公差、用来固定光纤的玻璃V型槽（V-groove）的间距误差、角度倾斜度以及各通道之间的同心度公差，在机械组装完累积叠加上去之后，其物理综合误差通常会轻松达到**3.8个微米**。拿3.8微米的机械累计误差，去对接一个只有9微米大小的微观核心孔洞，这意味着光纤在天然状态下，会产生高达**40%左右的严重位置偏离（Offset）**！

这种可怕的偏差如果直接通光，光信号会大面积积射到孔洞外围，产生灾难性的信号隐灭和插入损耗。为了把光对得准、对在正中心，测试机台的机械臂必须给芯片通电发光，移动多轴位移台，在微米级尺度上一边极其缓慢地微调位置，一边实时监测接收到的光功率高低，直到调出最大功率的一刹那，才算对准。

目前一个FAU（光纤阵列）内部通常集成有64根光纤，未来甚至会飙升到128根。这意味着高精密的自动化机械手，必须在同一颗芯片上上下下对准极其多次。目前的全球高精度设备，单次主动对光对准依然需要耗费5秒、10秒、20秒甚至30秒的时间。这个变态的对准时长，一旦乘以整颗芯片庞大的光纤数量级，会导致每一颗芯片在测试机台里的对光等待时间拉长到令人绝望的地

步。全行业对量产的铁血定义就是“快、稳、高UPH”。从这一底层的物理特性来看，在没有攻克对光效率之前，CPO在当前阶段是极难实现快速规模化量产的。

第二大瓶颈，存在于**模块测试（Module Test）阶段的机械手接驳难题**。

在传统的半导体封测厂里，负责搬运、压测芯片的自动化大设备叫机械手（Handler）。传统的Handler全部属于“吸取与放置”（Pick and Place）型机械逻辑：机械手用真空吸嘴将一颗长方形的芯片吸起来，移动到测试插座（Socket）正上方，然后垂直用力压下去，测试就启动了。

但是，面对带有极其脆弱、随芯片延伸出长长一截光纤阵列（Fiber Array）的CPO高阶模块，这种简单粗暴的Pick and Place逻辑彻底失效了。光纤属于易碎的玻璃材质，根本承受不住Handler机械手的任何盲插挤压或大幅度晃动，传统的芯片压测根本无法实现所谓的“即插即用”（Plug and Play）。

如果这颗芯片边缘的海景第一排总共延伸出8个高精密的光纤阵列接口，你就必须要求Handler机械手极其轻柔、极其缓慢地在测试座内原地对接、插拔整整8次！这个测试动作所耗费的单位小时产出（UPH）和换料时间（Index Time），对于任何追求盈利的封测厂来说，都是一场无法忍受的效率灾难。

面对这两大卡住行业脖子的技术瓶颈，颖威科技正在联合客户，全力执行两个具有颠覆意义的底层解法。

首先，在对光效率方面，颖威正在秘密开发测试专用的“黄金光纤阵列单元”（Golden FAU）。我们利用半导体级的母版精密制造工艺，做出一颗几何公差近乎为零的母版FAU工具。在测试对位时，机械臂只需对准其中一个基准主光路，就能通过母版极其变态的通道间距精度，实现“一瞬间让所有的光纤通道同时对准”的终极技术可能。

第二个方向，我们正在与设计大厂协同探索“自对准”（Self-alignment）技术。我们在光芯片内部或封装机构的微观边缘设计出一种自动校准环（Auto-calibration circuit）。我们允许外部机械手的对接误差很大，但当芯片通电后，内部微观波导能通过衍射或微型光学调整，自适应去捕捉并锁定射入的光束。

刚才我们讲到，只要主动对准的尺寸错位（Mismatch）以及模块测试中的Pick-and-place/Plug-and-play机械难题在行业里一天没被解决，全行业在量产阶段就只能陷入一个死循环——通过疯狂采购几倍数量的极昂贵测试机台、堆砌大量的自动化测试插座（Socket）来盲目用空间和固定资产投资去换产能。这在未来追求千万颗体量爆发的AI大芯片市场是完全无法持续的。

那么，颖威在这个复杂的CPO测试版图里，究竟能为客户输出哪些实质性的硬核方针？虽然颖威不涉及最初期的独立光芯片（PIC）晶圆测试，但从电芯片（EIC）晶圆测试、光电双面集成的EPIC晶圆测试开始，直到切割后的裸片、微型光学引擎，以及最末端的完整CPO/CPC算力模块，颖威实现了全生命周期的测试方案覆盖。

针对最前期的晶圆级测试（Wafer Test），行业里经常挂在嘴边的词叫“上光下电”或“上电下光”。很多投资人根本搞不清楚这两个词背后代表的空间配置差异。我们颖威通过这两张3D示意图帮大家做彻底的厘清。

在晶圆测试的真实场景下，由于未切割的整片EPIC晶圆是平躺在下方巨大的承载台（Chuck）上的，这时候，极其密集的垂直电探针卡（Electrical Probe Card）和光学测试对准头，都必须从正上方垂直深入扎针，因此这属于标准的“顶部上电、顶部上光”的微触架构。电探针与光探针必须在方寸之间协同动作，确定完美对准光路后方可启动电性测试，随后再一颗裸片接一颗裸片地慢速移动测量。

而一旦晶圆通过高精密切片机被切割成独立的裸片（Die Level）之后，测试的物理空间场景就会发生戏剧性的逆转，变为了标准的“下电上光”架构。在Die级的垂直自动化测试机台内部，传统的电测试插座被牢牢固定在最下方。

机械手将切割好的裸片平整放置于下方的测试插座（Socket）内，由下方的弹簧垂直探针负责提供高频电性互连（下电）；而此时，庞大的高精度自动化光学对准探针卡，则获得了干净的顶部空间，可以从裸片正上方凌空探入、进行快速的光流对准（上光）。不同的测试场景对应着完全不同的空间硬件结构（Configuration）。在这套晶圆与裸片的高速电性测试中，颖威能够向全球客户提供最顶阶的垂直微探针卡（VPC/WPC）和配套测试PCB母板。

当裸片通过先进封装形成微型光学引擎（Optical Engine）后，封装体通常会带上特制的机械加强件和光学接收器（Receptacle）。为了确保光学引擎在封测厂的自动化流水线上具备高量产可行性，孙博士指出一个极其重要的行业共识：在最初期的独立测试中，通常强烈建议要求光学引擎“绝对不带尾纤（Fiber）”。光学引擎表面呈现的是干净的光学 Receptacle 接口。这样传统的Handler机械手就可以毫无顾忌地使用真空吸嘴进行高效的Pick and Place吸取与放置，从而保障测试厂的产能（UPH）处于极度充裕的状态。

紧接着，孙博士引入一个近期在半导体巨头间引发海啸般讨论的技术新名词——**CPC（Co-Packaged Copper，共封装铜缆）**。他向大家揭秘了未来高端芯片封装信号的底层演进变革：**目前我们看到的所有传统半导体芯片，其全数的高速信号都是通过封装最底部的引脚（如BGA锡球）向下引出、走PCB板长距离铜导线向外传输的。**

然而，随着通道速率飙升到224Gbps极限，电信号走底部已经彻底走不通了。未来高算力芯片的极限高速信号，必然被生生逼着改变方向——全部“往上走”！**如果你选择从芯片的上表面，插接高密度的微细光纤阵列把信号往上方引出，这就叫CPO（共封装光学）；如果你选择从芯片的上表面，插接由高频同轴电缆组成的微型铜缆束把信号往上方引出，这就叫CPC（共封装铜缆）。**

颖威科技顺应这一底层物理变革，推出了行业独家、具备革命性意义的“双面探针测试系统”（Double-sided Probing System）。该测试装置在研发逻辑上极高程度地借鉴了高阶晶圆探针台，它不仅能完美搞定CPO先进封装的顶部光流对位与底部电性压测，更能无缝向下兼容CPC共封装铜缆。

该系统必须利用视觉对准系统，对芯片正上方极度微细的测试Pad点位和顶部连接器进行完美的抓取与对准，确认无误后才能实施机械双面压测。

在整个技术链路最末端的完整高阶模块测试（Module Test）中，颖威能够向用户双手奉上我们的核心专利王牌——**HyperSocket（微电子复合插座）**。为什么在如此关键的模块测试站，我们不再单向推荐传统的测试弹簧针（Pogo Pin）或导电橡胶（Elastomer）方案，而是极力导入全新的Hyper（微电子复合）概念？

原因非常直白且残酷：现在的AI大芯片为了压榨出极限的算力性能，其封装体积正在以不可逆的大势变得越来越巨大。

颖威在今年接收到的全球顶尖AI大客户的最新测试需求中，只要是最新一代的AI加速器或超算芯片，其整体的物理封装尺寸很多都已经疯狂超越了**100mm × 100mm**！这是一个非常恐怖的巨大面积。超大的物理面积带来了一个半导体测试界极其致命的物理灾难——封装翘曲（Warpage）。

芯片由硅片、有机载板、各种金属层复合而成，在测试厂经历冷热循环和瞬间通电升温时，由于不同材质的热膨胀系数完全不同，这颗100mm见方的超大芯片会像橡皮泥一样发生严重的微观弯曲变形，中间下陷或四周卷曲。



传统的测试插座受限于机械行程和结构硬度，根本无法适应这种处于严重翘曲状态的芯片引脚，这会导致大面积的针脚“悬空”或电性接触良率（Yield）血崩。而颖威的HyperSocket，正是为了征服这种AI大芯片时代的超大尺寸、极端翘曲挑战而横空出世的。

刚才我们讲到，芯片尺寸变大这件事情在先进封装领域是绝对不可逆的。既然大芯片封装不可逆，那我们就必须直面它。孙博士接着深入拆解了台积电在硅光子先进工艺路线图（Roadmap）上的底层演进。台积电作为推动硅光子落地的中流砥柱，正在通过在制程上的不断迭代，极大地拓宽其COUPE方案在未来的量产适用范畴。

台积电工艺的核心，是通过SOIC三维先进封装，将电芯片（EIC）直接通过混合键合（Hybrid Bonding）完美叠放在硅光芯片（PIC）之上。为了解决前文提到让全行业头痛欲绝的光纤对接微米级公差限制，台积电创造性地在芯片内部集成了“细微透镜”（Micro-lens）结构。

微透镜的引入，在底层的物理运行机制上彻底改变了光耦合的难度。传统的单模光纤对接对机械对准的精度要求达到了变态的微米级，稍有位移光线就会射到孔外。而台积电通过在芯片内部雕刻出的微透镜，能够将原本极度狭窄、发散的光束进行高效的放大、汇聚与折射。这意味着，外部光纤在接入时，微透镜在物理上极大地放宽了机械手对准时所能容忍的机械误差公差（Tolerance）。哪怕外部机械手存在轻微的对位偏差，通过微透镜的汇聚放大，光信号依然能被100%高效捕捉，这直接斩断了对光精度对芯片量产速度的严重钳制。

同时，台积电还在整个光学波导结构的下方，引入了极其高端的纳米级“下反射镜”（Sub-reflector）工艺。

我们做物理光学都知道，光信号在穿透硅基波导时，会不可避免地向下方向基底发生散射和丢失（即产生严重的插损）。台积电在波导工作层正下方，通过半导体镀膜嵌入了一层高反射镜面，当散射的光企图向下漏走时，反射镜能像镜子一样将穿透出去的光100%重新反射回上方的工作波导主通道内部。通过微透镜放大公差、通过下反射镜强效补强打光、降低损耗，台积电通过这两大先进制程上的底层优化，大幅度扩张了其CPO先进封装的行业影响力和适用范畴。但这依然要回归到测试的终极问题上：在量产线上，你们究竟怎么测才能做到又快又好？

我们现在全行业所处的历史阶段，正是3.2Tbps（太比特每秒）CPO交换机（Switch）的商业化量产前夜。这其中最典型的标志性作品，就是英伟达（Nvidia）正在倾全公司之力推动的顶级Spectrum-X系列CPO交换机。该系统在调制器的选择上，正是彻底抛弃了大块头MZM，全面采用了我们前文极力推崇的、体积做得到极其微小且能将速推进到极限的MRM（微环调制器）。

整颗交换机芯片的外围边缘，总共并排集成了多达32颗微型光学引擎（OE）。每一颗光学引擎的外部连接接口，都插接了一个带有16根单模光纤的高密度FAU（光纤阵列）单元。通过MRM的高频电光调变，单个光学引擎通道就能瞬间爆发出3.2Tbps的恐怖算力带宽。这时候，我们把32颗光学引擎的吞吐量全数相乘相加（ $3.2T \times 32$ ），整颗大芯片的总体数据吞吐速率直接飙升到了创纪录的**102.4Tbps**！

这就是顶级芯片封装规格的数学算法。但在这一组神话般算力的背后，意味着在测试端，你必须同一颗大芯片的周边，同时处理好整整32个高密度FAU阵列、数百根单模光纤的机械主动对准测试，并且要在极高的数据速率下，对如此庞大的光流和信号进行完美的稳定性控制。这是接下来全行业必须跨越的超级技术大山。

颖威科技在过往数十年的历史里，我们聚焦并赖以成名的核心竞争力全都在纯电（Electrical）测试界面上。而眼下面对CPO时代的降临，颖威的研发全面跨越到了“电与光融合接口”（Electro-Optical Interface）的新纪元。在以前的行业里，我们最常对芯片设计大厂讲的一个词叫“可测试性设计”（DFT，Design for Testing）。我们这几年一直在跟大客户沟通：拜托各位，你们在画芯片和先进封装图纸的极早期，就先来跟我们测试界面厂进行对接和沟通。因为如果你们的设计完全不考虑后期的测试容量和空间，等你们把样品做出来之后，由于引脚分布太差或结构变形，会导致你们必须被迫去购买天价、极难维护的特殊定制测试插座（Socket），这非常划不来。



而在当前的AI和CPO大时代，传统的DFT观念已经完全不够用了。颖崑目前正在跟北美和全球最顶级的几家芯片霸主建立超越买卖关系的“深度战略合作伙伴关系”(Partnership)。行业已经进化到了不需要等你把芯片封装做好了再来通知我，而是从最开始设计IC和光学引擎(OE)的草图阶段，颖崑的工程团队就已经与客户在同一个系统内进入了“协同设计”(Co-design)的极高阶段。我们在一开始就把测试所需的探针间距、机械压力、散热流道以及空间利用余量，全部融进客户的初始芯片设计蓝图中，以此从源头上剪灭量产测试的瓶颈。

回到CPC与CPO的博弈上，孙博士向大家透露了一个最近一年来行业内极为微妙的趋势变迁：其实在过去这一年多里，有大量的全球一线设计大厂纷纷重新回过头来，向颖崑热烈讨论CPC（共封装铜缆）方案。这背后的原因其实没有别的——CPO光学引擎的主动对准和量产效率瓶颈在短期内依然太高，导致CPO在当前节点的生产良率和经济性无法快速爆发。

为了让下一代主系统的算力规格不至于停滞，大厂们纷纷选择将CPC铜缆作为短期的强力替代方案(Alternative Solution)去延续系统规格，持续往上走。

刚才我们讲到，CPC共封装铜缆方案在眼下拥有极佳的进场优势。because铜缆不需要经历变态的光学主动对准工艺，在量产的稳定性和落地速度上具备短期优势。但是，如果系统算力规格继续疯狂向下推演，CPC方案的致命局限就彻底暴露了。

由于高频同轴电缆和连接器的物理尺寸远比微细的光纤巨大，在芯片封装最珍贵的“海景第一排”边缘，一侧顶多只能并排插接2个到4个铜缆Connector。而CPO光学引擎一侧就能轻松塞下8个。如果未来大厂们要求总吞吐量在102.4T的基础上再翻倍，死守CPC铜缆路线将逼着你把整颗芯片的封装尺寸扩张到难以置信的200mm × 200mm、250mm × 250mm甚至300mm × 300mm！这在半导体制程、载板制造和先进封装物理极限上，几乎是一条死路。

所以，孙博士给出了一针见血的终极研判：**在这一两年内，CPC确实拥有极大的替代市场，但长期来看(Longer term)，CPO依然是唯一能统治算力未来的绝对主旋律。**

而为了在传统的铜电传导路线上继续榨干极限性能，目前单通道的电信号传输速率，已经全面来到了单通道224Gbps per second（采用PAM4调变技术），全行业甚至已经开始展望并讨论更下一代的单通道**448Gbps超高传输速率**（此时可能需要全面转向更复杂的PAM6或PAM8技术）。

当电信号在CPC铜线或者高频基板中向如此极限的速率迈进时，在物理层面上正遭遇极其险恶的**四大性能屏障(Electrical Performance Barrier)**：电信号在极度宽频下的严重损耗(Insertion Loss)、极度剧烈的通道间电磁串扰(Crosstalk)、背景EMI电磁干扰噪声(Noise)，以及特征阻抗匹配的彻底失控(Impedance Mismatch)。

千万不要盲目、错误地认为只要有了光通信技术，纯电(Electrical)的研发就不重要了。这是一个极大的认知误区！因为哪怕外部光纤跑的是速度最快的光信号，其在最终进入主加速器GPU内部进行逻辑计算之前，必须要通过光学引擎内部的光电探测器，将光子彻底、百分之百地重新转换成纯电信号（电流），才能灌入GPU。如果底层的纯电高频界面和工艺不长进、不突破，你的光技术也根本不可能实现任何实质性的好性能。两者的电性与光性规格必须实现最严密的同步实配(Match)。

在面临448Gbps超极限速率时，信号的奈奎斯特频率(Nyquist Frequency)将彻底失控、飙升到让人头皮发麻的阶段。目前在主流的224Gbps速率下，我们颖崑在设计高性能测试插座(Socket)时，只需要保证插座内部的高频探针能够稳定支持到56GHz的Nyquist基频即可。而一旦数据速率翻倍至448Gbps，网络大佬们最终选择哪一条技术调变路径，其电信号的基频将直接飙升到骇人听闻的**70GHz甚至更高级别！**

这还不是最致命的。在射频和微波电学测试设计中，为了让测试设备接收到的正弦波信号，通过多阶高频谐波的完美叠加，最终变形成无任何失真、波形陡峭的优质数字方波（常说的完美的



“眼睛”波形），在测试插座（Socket）的整体射频通道设计中，必须将测试频宽无条件地拓展到基本频率的**3倍频甚至5倍频**。

这意味着，为了测准448Gbps的极限电信号，颖威自研的测试插座内部的微型探针和高频通道，在物理结构和电磁射频能力上，必须具备支持高达**150GHz甚至200GHz以上**极端高频信号平稳通过、且不发生串扰和反射的变态射频实力！目前，全球学术界和产业界的顶级网络及算力大佬们，正围绕着未来究竟是该选择挑战极限的PAM4、折中的PAM6还是PAM8的技术路线进行极其惨烈的博弈。由于在高频测试中，插座内部结构的电介质阻抗稍有几个欧姆的差池，就会造成测试结果“能过”与“绝对不能过”的生死之差。面对如此巨幅的挑战，颖威正在密切、紧紧地关注着场上局面的演化。

刚才我们讲到，在448Gbps超极限电传输速率下，电信号在传统铜导线和高频基板中正遭遇极度险恶的物理极限。首先就是无处不在、让射频工程师痛苦不已的趋肤效应（Skin Effect）。当频率飙升到448Gbps级别时，高频电流在铜导线内部的微观趋肤渗透深度（Skin Depth），从224G时代的0.4个微米，直接被无情地砍掉了一半，暴缩到仅仅剩下了**0.2个微米（micron）**！

这意味着什么？这意味着所有的电子在通过铜线时，不再流经导线的内部，而是如同疯了一般全部挤在铜导线最表面那层只有0.2微米厚的极限微观薄层内向前狂奔。在这种极端的物理状态下，铜箔表面的任何细微粗糙度（Roughness），对于高速电子而言都无异于在翻越崎岖不平、乱石密布的崇山峻岭。这会引发灾难性的高频传导损耗。而如果你为了消灭损耗，一味把铜导线表面做成像镜面一样绝对光滑，又会引发载板工艺上的惊天危机——光滑的镜面铜会导致绝缘层薄膜和树脂基板彻底失去物理附着力，在先进封装受热时会像撕贴纸一样发生灾难性的层压脱落（Delamination）。如何在降低表面粗糙度以确保电学性能，与维持附着力之间寻找极限的物理平衡，是当前PCB和载板材料学的一大黑科技。

同时，材料的介电常数（DK）和介质损耗因数（DF）也必须被压缩到极致。在电信号单通道速率由于材料物理瓶颈而陷入短期无法快速突破的僵局下，全球各大AI芯片巨头在当前的过渡期，只能被迫选择唯一的粗暴解法——继续把芯片的封装体积做大，在BGA引脚数量（Pin Count）上堆砌规模。

接下来的这几年内，全球顶级AI加速器芯片在测试插座端所需的引脚数，将直接迈向史无前例的“5万针（50000 pins）”超级针海时代！大家对5万针可能完全没有概念。对于我们测试界面厂商来说，在100mm见方的极小Socket插座空间内，密密麻麻地塞进5万根肉眼几乎看不清的微型弹簧探针，如果你在生产线上光是要人工更换其中一根坏掉的探针，那真的在“万里挑一”，过程极其痛苦。但引脚针数变高，对颖威来说有一个直接的巨大好处——这意味着我们产品的出厂平均售价（ASP）将会变得非常高。

伴随着5万针海到来的，还有芯片功耗（Power）的指数级暴增。今年我们在测试业界全面收到的AI芯片测试规格普遍已经跨过了4000瓦（W）功耗大关。而我们目前正在与北美巨头深度协同设计的明后年下一代芯片测试规格，其极限工作热功耗已经疯狂飙升到了**8000瓦甚至更高的水准**！

台积电已经明确指出了行业大势：其接下来的终极封装目标，是研发集成了14个光罩尺寸（Reticle）的超大中介层、并环绕堆叠多达20颗HBM高带宽内存的超级封装体。传统物理封装在如此宏大的蓝图前，最快在后年（2028年）就会在市场上正式露面。

面对如此惊人面积的衬底承载，台积电正在全力推动从传统的硅基（Silicon-base）、有机树脂基板（Organic-base）向革命性的“玻璃基板”（Glass-base Interposer）进行跨越。

玻璃基板这一步棋，是全行业非走不可、且必须要成功的战略一步！因为有机塑料基板在面对150mm以上的超大芯片面积时，幕后推演其热力学表现，发现根本承受不住冷热交替时剧烈的热膨胀应力，必然发生灾难性的翘曲变形（Warpage）。而玻璃材质具备极高的结构机械强度，能够死死压制超大封装在热测试循环下的翘曲变形；同时，玻璃本身具备绝佳的极低介质损耗电

学特性，甚至允许我们直接用激光在玻璃基板内部雕刻出高密度光的物理通道（Waveguide，光波导）进行无损导光。玻璃基板完美契合了未来CPO封装将光、电、空间融为一体的底层需要。

英特尔选择彻底舍弃高昂且产能严重短缺的整体大面积硅中介层，转而采用其极其灵活的嵌入式多芯片互连桥（EMIB / Silicon Bridge）技术进行横向拼接或者垂直的3D堆叠。英特尔在玻璃基板和外部激光源（Laser）的封装集成上也走得极早，其技术路线倾向于在先进封装体内部直接集成激光光源，这与台积电的路线形成了差异化。

针对前面讲到的引脚数高达5万针、热功耗达到4000W-8000W、且伴随着严重热翘曲的巨型AI和CPO大芯片，孙博士深入对比了目前全球封测业界现存的两大主流测试界面解法，并一针见血地指出了它们各自在面向AI大芯片时代时的物理死穴。

第一种是传统高频射频大厂（如日本、美国同行）极度青睐的微接触弹性体方案（Elastomer / 俗称导电橡胶）。这种方案最致命的物理短板在于其厚度做得太薄，导致其内部导电粒子的垂直压缩行程（Stroke）严重不足，通常仅仅只有其整体橡胶厚度的20%左右（例如一个2mm厚的导电橡胶垫，只有区区400微米的有效压缩行程）。而我们在前文反复强调，100mm见方的超大AI芯片，其在测试升温时的微观翘曲变形量就已经轻而易举地达到了400微米！

这就意味着，当测试机台的Handler机械手把翘曲的芯片压在Elastomer上时，会发生毁灭性的接触灾难：芯片翘曲凸出的外围四周能勉强碰得到探针，而中间深陷下凹的低洼引脚区域却完全悬空，根本吃不到行程。测试由于无法导通而彻底失效，连最基本的传输电流都做不到，更不用提极其敏感的高速信号了。

第二种是经典的垂直弹簧探针方案（Pogo Pin / 俗称碳针）。探针虽然拥有极长的纵向弹性形变行程，能够轻松平踩大芯片引脚表面高低不平的机械翘曲，但其在微观上的致命伤在于——它属于点对点接触（Point contact）。当一根细细的硬质碳针与芯片底部的微型锡球（Solder ball）对接时，在微观物理层面上，高倍显微镜下它仅仅只有惨不忍睹的**四个微小接触点（Tip contact points）**。

大家试想一下：当我们的测试设备试图把高达几千安培的极限高电流，通过这四个细若游丝的微观针尖硬生生灌入芯片内部时，极高的电流密度会在接触面瞬间引发可怕的焦耳热！在测试厂原本就已经高达100多度的极限热应力压制环境下，这瞬间多出来的局部焦耳热，会直接把芯片底部的引脚锡球**在顷刻间局部熔毁（Ball melting）**，导致测试完后锡球与针尖相互粘连坏死，废掉整颗天价的主芯片。

同时，数万根弹簧针内部为了维持稳定接触，都必须具备物理预载力（Pre-load，我们行业俗称探针“预蹲”）。5万根探针在测试机台里一起预蹲，累计向上产生的垂直总机械推力会轻松冲破**数百公斤**。如此恐怖的暴力机械推力，会直接在长期压测中将测试插座（Socket）的塑料外壳活活冲压变形、发生物理弯曲。一旦Socket外壳变形，插座内部细密的探针就会在针孔内发生致命的歪斜和跳动，让224G/448Gbps的高频测试特征阻抗彻底失控。

为了将Elastomer的“面接触”优势与垂直弹簧碳针的“长行程”长处进行完美的融合，并彻底封死各自的物理短板，孙博士自豪地在论坛现场亮出了颖威科技早在两三年前就已经在全球启动秘密知识产权布局、拥有绝对统治级防御专利的颠覆性发明——**HyperSocket（微电子复合插座家族）**。

HyperSocket的技术运行逻辑极具物理智慧：它在传统的垂直弹簧探针正上方，层叠放置了一层定制的异向导电弹性体（Anisotropic Conductive Elastomer）。里面的探针全权负责提供超长的形变行程，去轻松荡平超大芯片所有的冷热翘曲；而覆盖在针尖上的Elastomer薄层，则扮演了极其温柔的包裹角色。当芯片锡球压下时，Elastomer像一张乳胶软床一样，将坚硬的圆形锡球全面包裹住。探针与锡球的微观接触面积瞬间暴增了数十倍，成功实现了从传统的“点接触”向“全方位面接触”的降维打击！接触面积暴增，接触阻抗（Contact Impedance）自然瞬间降到极



低，并具备了极其恐怖的耐超高电流能力。由于球体被弹性体温柔包覆，完美消除了传统硬针尖对芯片锡球的任何机械刮伤、刺穿或局部熔毁。

HyperSocket家族目前的四大核心进化分支上。

首先是基础款，成功剪灭了频繁清洁探针和锡球熔损的通病。

第二款是专为超大芯片形变而生的**Hyper LF（底部弹性体款）**。颖崴打破传统的思维定势，将Elastomer层改放置在测试插座的最底部、与下方的测试母板PCB进行对接。这一精妙的机构变阵，使得插座内部的数万根弹簧针完全不需要再在内部进行高压力的机械“预蹲”。消除了这一累计机械应力后，即便面对 150mm 以上的超算巨无霸芯片压测，整个Socket的金属及塑料外壳也绝不发生一丝一毫的物理形变，确保高频测试阻抗坚如磐石。

第三款是**Hyper DHD（双层复合款）**，在插座的顶部和底部同步配置弹性体，一次性斩断芯片和PCB两端的所有接触良率隐患。

第四款则是针对万瓦级AI and CPO模块测试的终极杀手锏——**Hyper Liquid（全液冷复合插座）**。

在芯片0.75伏特（V）的核心工作电压下，乘以极限运行和动态切换时额外多出来的25%瞬态高电流，15000 瓦芯片在极限压测的一刹那，有接近快2万安培（20000 A）的恐怖超级电流海啸，正在以排山倒海之势疯狂涌入Socket插座内部！这在任何传统半导体测试中，都足以在瞬间把整个Socket瞬间烧成炭末、引发灾难性的物理火灾。

而颖崴的Hyper Liquid技术，创造性地在Socket外壳与探针、弹性体之间的微观缝隙内部，开辟了高密度的密闭液冷流道，直接向其中注入完全不导电的特殊工程液体（Engineering Fluid）进行高压全循环强效散热。我们利用非导电液体的超高比热容，将工况产生出的焦耳热在一瞬间强行带走，用液体循环帮它降温，最终强有力地支撑起了万瓦级未来超算芯片测试的底层物理安全。

今年英伟达（Nvidia）开始重手推动具有统一标准规格的Spectrum-X CPO交换机量产，采用小巧的MRM（微环）技术推向标准化量产。这为我们整个测试界面行业亮起了一线曙光。两年来我一直在跟所有人沟通一句话：没有大厂站出来做标准化，CPO就不可能具备任何量产的可行性。

现在，世界最大咖的霸主已经站出来统一江湖了，规格混乱的行业早期阶段即将终结。最后他展示了颖崴测试插座在未来的物理演变图：未来的Socket不仅存在于封装底部（BGA端），随着高速信号往上走进入CPO/CPC时代，在主基板上、在中介层（Interposer）上方只要有双面高频电测试点的地方，都会成为颖崴Socket多功能爆发的新阵地。谢谢大家！

主持人：再次感谢现场各位与会先进踊跃的提问跟参与。让我们再次用最热烈的掌声感谢孙家彬博士为我们带来的精彩分享。在今天论坛的最后，我们再次有请陈少坤执行副总上台为我们做完美的闭幕总结！

陈少坤（执行副总）：真的很难、很硬哦！从刚才全场媒体和投资先进的提问来看，有九成以上还是死死围绕在颖崴的“Socket测试插座”上，针对CPO光学技术本身的提问反而真的比较少。但这恰恰证明了一件事：全行业目前都已经彻底认清，CPO技术和先进封装算力能不能最终落地爆发，其终极关卡根本不在于PPT上的算力模型有多高，而恰恰卡在测试厂里“怎么测得准、怎么测得快、怎么不烧毁”的测试界面大堵车上。

我想2026年的今天是一个真正针对CPO起飞的元年。颖崴科技早在2019年，也就是整整七年前，就已经远赴北美，与全球最顶尖的AI芯片霸主及云服务（CSP）巨头展开了极其绝密的、每日级别的（Day-to-day）技术协同研发（CW）。虽然刚才碍于商业保密协议有些话我没有讲得



极为透明，但孙博士今天PPT展示页内部暗藏的很多项目代号和实物图，其实懂的人一眼就能看出来。

随着全行业先进封装小批量试产的顺利通关，后期的规模化量产红利一定会带出非常漂亮的惊人成长曲线。现在在全球半导体市场上，任何做高算力CPO/CPC大芯片的超级客人，只要在测试端想到用Socket，他们的脑子里蹦出来的唯一标准答案，就是6515颖威科技！事实上目前国际市场也确实就是这个状态。今天非常感谢大家在百忙之中过来和我们大家一起研讨这个伟大的议题，祝大家身体健康、投资胜利，谢谢大家！

主持人：谢谢陈副总。今天的颖威科技CPO技术论坛在此圆满成功、高一段落。感谢各位先进的莅临指导，接下来时间再给各位进行现场交流。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 396  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



雷鹏

10小时前 中国湖南省

沃格光电 京东方A 五方光电 全买了再说

 0  回复

